UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

Informe de práctica Nº6

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

1. Introducción

Esta semana se dedicó a la investigación de circuitos integrados para la amplificación en radiofrecuencias y microondas. Se estudió su diseño e implementación, tanto en circuitos reales como en simulaciones para LTspice.

2. Aprendizaje

Como se observó en el quinto informe, amplificadores operacionales de muy alta frecuencia como el OPA855 de Texas Instruments no poseen suficiente ancho de banda para amplificar señales de forma eficiente en frecuencias entre 1 GHz y 2 GHz, a pesar que su GBW es de 8 GHz. Al identificar esta problemática, se intenta implementar distintos módulos o circuitos integrados que permitan realizar la amplificación deseada en el dominio de los gigahercios.

En el catálogo de Analog Devices se encuentra el ADL8124, un amplificador con frecuencias de operación desde 1 GHz hasta 20 GHz. El esquemático de este amplificador se presenta en la figura 1, y se escoge debido a su simpleza. Sin embargo, Analog Devices no presenta modelos que se puedan importar directamente a LTspice para esta clase de productos, pero sí presenta sus *S-parameters*, que se estudiaron en la subsección 2.2.1 del segundo informe. Es posible transformar estos parámetros a un archivo .inc que se puede importar a LTspice con el programa de código abierto S2spice.

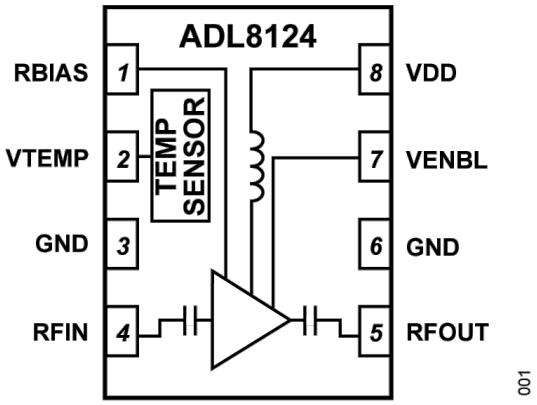

Figura 1: Esquemático del ADL8124

Para el primer experimento, se decide usar los parámetros que corresponden al ADL8124 con unos 25°C. Esto resulta en la configuración presentada en la figura 2.

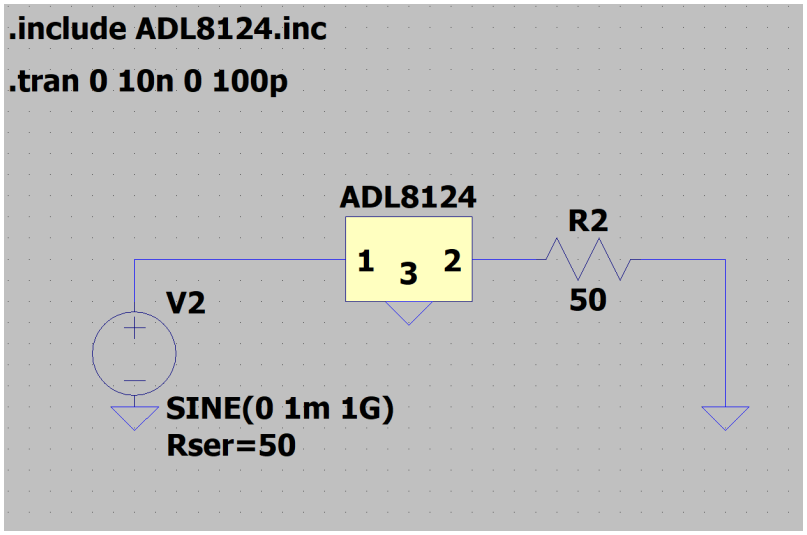

Figura 2: Circuito amplificador con ADL8124

En informes anteriores, se menciona el concepto de adaptación de impedancias, este consiste en intentar igualar las impedancias de todo componente del circuito. La mayoría de módulos como el ADL8124 tienen una impedancia estándar de 50 Ω, por lo que, tanto la fuente como la resistencia de la salida se configuran con ese mismo valor.

El circuito presentado en la figura 2 da como resultado el gráfico de la figura 3, donde la onda azul representa aquella proveniente inmediatamente de la fuente, y la verde es la

onda de salida.

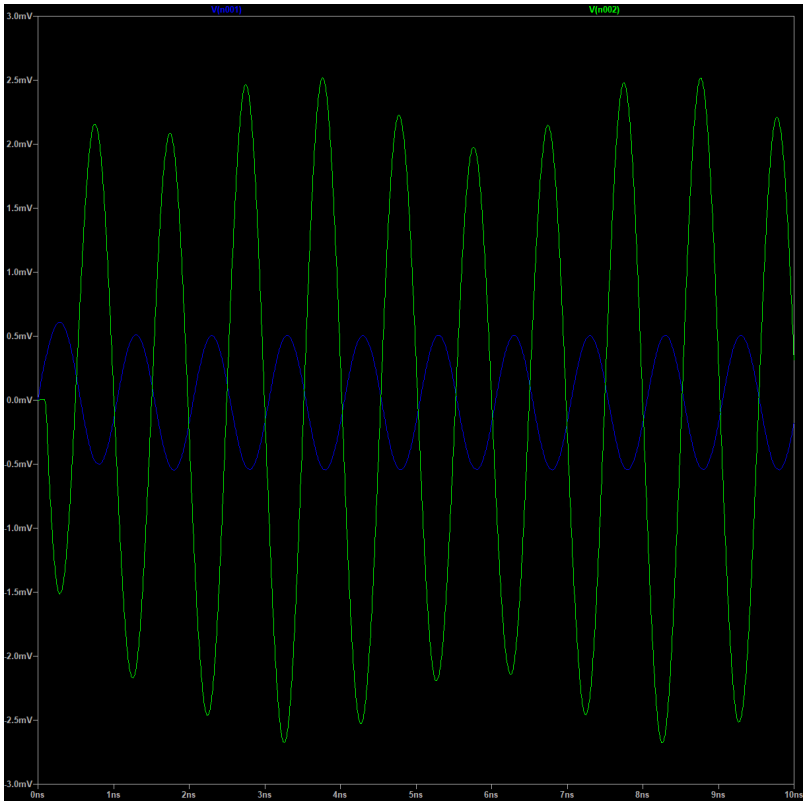

Figura 3: Onda resultante del primer circuito amplificador

De esta última figura se observan dos comportamientos extraños. El primero es el hecho de que la fuente no está teniendo la salida de 1 mV con el cual fue configurada. Esto es debido al voltaje que es utilizado por su resistencia propia de 50 Ω.

El segundo problema es más extraño, y es que los picos de la onda de salida van desde 2 mV los hasta los 2.5 mV. Respecto de esta segunda problemática, se deducen dos posibles causantes. La primera es la frecuencia relativamente baja con la que se está trabajando teniendo en cuenta el rango de operación del amplificador, puesto que 1 GHz está justo en el límite inferior de lo especificado en los parámetros del amplificador, y se piensa que esto puede causar distorsiones o problemáticas como la encontrada. La segunda posible causa se pensó que era simplemente debido a inestabilidades iniciales en la simulación, es decir, fenómenos que desaparecerían una vez se estabilice el circuito.

Para corroborar esto, se realizan distintas pruebas. A los 5 GHz la variación aparenta

disminuir, pero se vuelve significativa a los 10 GHz, sin embargo, luego se comprueba que, efectivamente, esta discrepancia está únicamente presente al iniciar el circuito. Esto es demostrado en la figura 4, donde el voltaje de salida no varía significativamente una vez superados los 11 ns de simulación. En este estado, la amplificación tiene un factor de alrededor de 3.5.

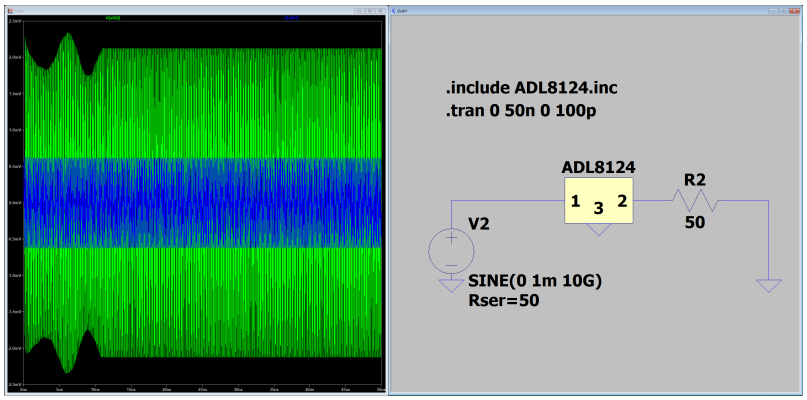

Figura 4: Circuito a 10 GHz

Posteriormente, se realiza un análisis AC, y con base a los resultados de este se decide realizar análisis transientes adicionales en las frecuencias de 1.5 GHz, 4 GHz y 14 GHz. Se observa que en todas las frecuencias utilizadas, la amplificación es similar, pero no igual, habiendo discrepancias de hasta 0.38 mV en las distintas salidas. Esto se cree que es debido a la necesidad de realizar una adaptación de impedancias distintas acorde al gráfico de Smith, aunque aún se está investigando al respecto de este.

Por último, se realiza un análisis de ruido sobre la salida del circuito, obteniéndose el siguiente resultado:

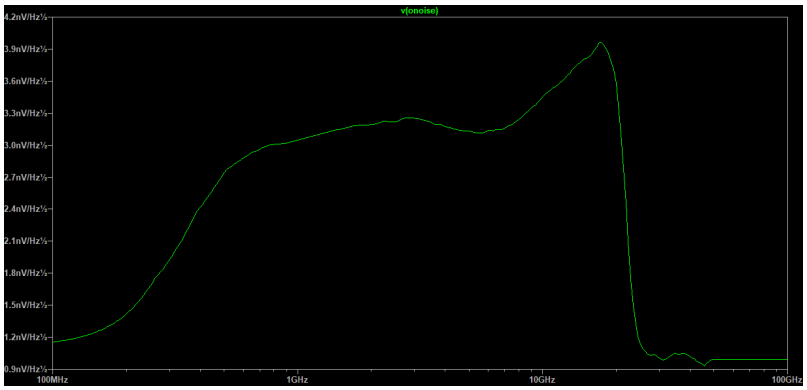

Figura 5: Análisis de ruido

De esto se observa un crecimiento en el gráfico hasta los 20 GHz, que coincide con el límite superior del amplificador. Además, los parámetros del archivo .s2p del ADL8124 llegan hasta los 50 GHz, y se cree que es debido a ello que no se observa un aumento significativo en el ruido pasado esa frecuencia. Cabe destacar que el ruido que añaden las resistencias es relativamente bajo, siempre manteniéndose bajo 1 $\frac{\mathrm{V}}{\sqrt{\mathrm{Hz}}}$. Se obtiene como resultado que el ruido total RMS es de 583.34 μV. Este ruido es muy significativo, puesto que si se tiene una salida de 4 mV, entonces un octavo de la amplitud de la señal sería dominada por ruido.

3. Notas y conclusiones

Esta semana se dedicó principalmente a la investigación sobre la implementación de circuitos de alta frecuencia en LTspice. Debido a la gran cantidad de complicaciones que surgieron, esta semana no se logra llegar a varios resultados satisfactorios. La próxima semana se buscará llegar a la fuente de los errores que surgieron con la nueva implementación de circuitos integrados a las simulaciones con el fin de aplicarlos de forma correcta y eficiente, además de resolver problemáticas ya conocidas como la gran cantidad de ruido observada.

Otro problema surge en el precio. Estos circuitos integrados tienen costos sobre los 100 dólares por unidad, y hay que tener en cuenta que parte del objetivo de esta investigación es buscar alternativas económicas. Pese a esto, se considera que el trabajo realizado esta

semana es fundamental para entender este tipo de circuitos en caso de que en el futuro se quiera realizar la creación de uno con componentes más básicos y económicos.

4. Anexos y fuentes

Datasheet del ADL8124:

https://www.analog.com/en/products/adl8124.html

Modeling and Simulation of RF and Microwave Systems:

https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/modeling-and-simulation-of-rf-and-microwave-systems.html

S2Spice:

https://github.com/transmitterdan/s2spice

Understanding the Smith Chart:

https://www.rohde-schwarz.com/us/products/test-and-measurement/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/understanding-the-smith-chart_257989.html